

Hors de la Caverne

Probabilités

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Les dés de Galilée — Lycée). **PRB-01. Problème.** *On lance trois dés équilibrés. Les sommes 9 et 10 s'écrivent chacune comme somme de trois valeurs de dés d'exactly six façons ($9 = 1+2+6 = 1+3+5 = \dots$, et de même pour 10) — ce qui laisse croire qu'elles devraient être équiprobables. Les joueurs savaient d'expérience que le 10 sort plus souvent. Donnez raison aux joueurs : construisez l'univers correct des $6^3 = 216$ issues ordonnées équiprobables, montrez que $P(\text{somme} = 10) = \frac{27}{216} > \frac{25}{216} = P(\text{somme} = 9)$, et expliquez exactement où l'argument des « six façons pour chacune » se trompe. Déduisez-en ensuite la loi complète de la somme de deux dés et démontrez que 7 en est la valeur la plus probable.*

Le grand-duc de Toscane soumit l'énigme du 9 contre le 10 à Galilée, qui la trancha dans une courte note (*Sopra le scoperte dei dadi*, vers 1620) ; Cardan était parvenu à des idées voisines dans son *Liber de ludo aleae* un demi-siècle plus tôt, resté inédit jusqu'en 1663. La leçon — compter les issues *équiprobables*, et non les descriptions d'issues — est la première idée sérieuse de la théorie des probabilités, et les joueurs de dés avaient relevé empiriquement un écart de 1/108 avant que les mathématicques ne sachent l'expliquer.

Références :

- Contexte : Histoire des probabilités — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_probabilit%C3%A9s)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. I
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 2 (Les deux paris du Chevalier — Lycée). **PRB-02. Problème.** *Le chevalier de Méré gagnait de l'argent en pariant qu'il obtiendrait au moins un six en quatre lancers d'un dé, puis en perdit en pariant qu'il obtiendrait au moins un double-six en vingt-quatre lancers de deux dés — alors qu'il tenait les deux paris pour équivalents (« 4 est à 6 ce que 24 est à 36 »).*

- Démontrez que le premier pari est favorable : $1 - (5/6)^4 > 1/2$.
- Démontrez que le second ne l'est pas : $1 - (35/36)^{24} < 1/2$, et déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de lancers qui rend favorable le pari sur le double-six.
- Mettez le doigt sur l'étape fautive du raisonnement de proportionnalité.

- (d) *Le problème des partis : deux joueurs misent la même somme sur un jeu de pile ou face équilibré où le premier à remporter un nombre fixé de manches emporte tout ; ils doivent s'arrêter alors qu'il manque encore 2 victoires au joueur A et 3 au joueur B. Déterminez, avec démonstration, le partage équitable des mises.*

Voilà les questions que de Méré apporta à Pascal en 1654, et la partie (iv) est le problème des partis — partager équitablement les mises exige de raisonner sur des parties qui n'ont jamais été jouées, et les lettres de Pascal et Fermat qui le résolvent sont les actes fondateurs de la théorie des probabilités. Fermat dénombrait ; Pascal récurait ; tous deux obtinrent la même réponse, et chacune des deux méthodes est devenue un pilier de la discipline.

Références :

- Contexte : Problème des partis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_partis)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 1 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1

Problème 3 (Le paradoxe des anniversaires — Lycée). **PRB-03. Problème.** *On suppose les anniversaires indépendants et uniformes sur 365 jours.*

- (a) *Établissez la probabilité que n personnes aient toutes des anniversaires distincts : $p_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - \frac{k}{365})$, et démontrez que $n = 23$ est la plus petite taille de groupe pour laquelle un anniversaire commun est plus probable qu'improbable.*
- (b) *Expliquez maintenant le phénomène, et pas seulement le nombre : avec N anniversaires possibles, utilisez l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$ (démontrez-la) pour montrer qu'une collision devient probable dès que $n \approx 1,18\sqrt{N}$, puis utilisez une inégalité correspondante dans l'autre sens pour montrer que l'ordre $\sqrt{N}$ est bien le seuil — la réponse varie comme la racine carrée de la longueur de l'année, ce qui explique que 23 paraisse trop petit.*

Le problème fut posé par Richard von Mises (1939) et popularisé par le manuel de Feller ; on dit que Harold Davenport le connaissait plus tôt. La loi en $\sqrt{N}$ de la partie (ii) en est le contenu véritable : le même calcul régit les collisions dans les tables de hachage et l'« attaque des anniversaires » sur les fonctions de hachage cryptographiques, où N est astronomiquement grand et où $1,18\sqrt{N}$ reste le budget dont un attaquant a besoin.

Références :

- Contexte : Paradoxe des anniversaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 1 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 4 (Monty Hall, démontré — et non plaidé — Lycée). **PRB-04. Problème.** *Une voiture est cachée uniformément au hasard derrière l'une de trois portes ; les deux autres cachent des chèvres. Vous choisissez la porte 1. Le présentateur — qui sait où est la voiture, ouvre toujours une porte que vous n'avez pas choisie, révèle toujours une chèvre, et choisit uniformément au hasard quand ses deux options cachent des chèvres — ouvre la porte 3.*

- (a) *Calculez, à partir de la définition de la probabilité conditionnelle, $P(\text{voiture derrière la porte 2} \mid \text{le présentateur ouvre la porte 3})$, et démontrez que changer de porte fait gagner avec probabilité $2/3$.*

- (b) Changez maintenant une règle : le présentateur ignore où est la voiture, ouvre uniformément au hasard l'une des deux portes non choisies, et se trouve révéler une chèvre. Démontrez que la probabilité de gagner en changeant vaut désormais $1/2$.
- (c) Dites en une phrase ce que ce couple de calculs démontre au sujet de « la » réponse à une énigme probabiliste dont le protocole n'est pas énoncé.

Steve Selvin posa le problème dans *The American Statistician* (1975) ; il explosa en 1990 quand Marilyn vos Savant publia la réponse « changez de porte » dans *Parade* et reçut des milliers de lettres — beaucoup de docteurs en mathématiques — soutenant qu'elle avait tort. Paul Erds serait resté incrédule jusqu'à ce qu'on lui montre une simulation. C'est la démonstration canonique que la plausibilité verbale ne vaut rien en probabilités : seuls le modèle et le calcul tranchent.

Références :

- Contexte : Problème de Monty Hall — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Monty_Hall)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : Harvard Stat 110 sur edX (Blitzstein) (<https://www.edx.org/bio/joseph-blitzstein>)

Problème 5 (L'erreur du parieur et la longueur des séries — Lycée). **PRB-05. Problème.** On lance indéfiniment une pièce équilibrée, les lancers étant indépendants.

- (a) Démontrez, à partir de la définition de l'indépendance, qu'après n'importe quelle suite d'issues observée — y compris dix « face » d'affilée — la probabilité que le lancer suivant donne « face » vaut encore $1/2$.
- (b) Ceux qui fabriquent de fausses suites « aléatoires » évitent les longues séries, et c'est ainsi qu'on les démasque : démontrez qu'en 200 lancers, la probabilité d'observer une série d'au moins 6 « face » consécutifs dépasse $2/5$. (Découpez 198 lancers en 33 blocs disjoints de six et majorez la probabilité qu'aucun bloc ne soit entièrement « face ».) (iii) Dites précisément ce que la loi des grands nombres ne promet pas : montrez que l'espérance de (nombre de « face » — $n/2$) vaut 0 pour tout n , mais que son écart type vaut $\sqrt{n}/2$ — la fréquence converge, l'écart absolu non ; les déviations sont diluées, jamais « corrigées ».

Le 18 août 1913, la roulette de Monte-Carlo sortit le noir 26 fois de suite, et des joueurs se ruinèrent en misant sur le rouge « parce qu'il était dû ». Les psychologues Tversky et Kahneman ont mesuré plus tard la même erreur chez des scientifiques (« Belief in the law of small numbers », 1971). La majoration sur la longueur des séries de la partie (ii) est un véritable outil médico-légal, et la partie (iii) est l'énoncé honnête du théorème que l'erreur déforme.

Références :

- Contexte : Erreur du parieur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_du_parieur)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. XIII
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 6 (Bayes au cabinet médical — Lycée). **PRB-06. Problème.** Une maladie touche 1 personne sur 1000. Un test la détecte avec probabilité 0,99 lorsqu'elle est présente (sensibilité) et donne une fausse alerte avec probabilité 0,05 lorsqu'elle est absente. Une personne tirée au hasard dans la population a un test positif.

- (a) Démontrez le théorème de Bayes $P(A | B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$ à partir de la définition de la probabilité conditionnelle, y compris la formule des probabilités totales dont vous avez besoin au dénominateur.

- (b) Calculez $P(\text{maladie} \mid \text{test positif})$ exactement, et expliquez avec des mots — en utilisant les effectifs dans une population imaginaire de 100{ }000 personnes — pourquoi la réponse est si loin en dessous de 0,99.
- (c) Recalculez en supposant que la personne a été testée à cause de symptômes qui portent la probabilité a priori à 1/10, et énoncez en une phrase la morale sur les lois a priori.

L'essai de Thomas Bayes fut publié à titre posthume en 1763 ; Laplace retrouva la règle indépendamment et l'utilisa dans toutes les sciences. Dans une célèbre enquête de 1978 à la faculté de médecine de Harvard, la plupart des médecins répondaient à une version de (ii) par $\approx 95\%$ — l'oubli de la fréquence de base, chez ceux-là mêmes qui prescrivent les tests. La reformulation en « fréquences naturelles » de Gigerenzer, celle de la partie (ii), est aujourd'hui enseignée en médecine parce qu'elle rend la bonne réponse aussi évidente que la mauvaise le paraissait.

Références :

- Contexte : Théorème de Bayes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bayes)
- Contexte : Oubli de la fréquence de base — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oubli_de_la_fr%C3%A9quence_de_base)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : Harvard Stat 110 sur edX (Blitzstein) (<https://www.edx.org/bio/joseph-blitzstein>)

Problème 7 (Deux enfants, deux protocoles — Lycée, short). **PRB-23. Problème.** Une famille a deux enfants, chacun étant indépendamment garçon ou fille avec probabilité 1/2. Démontrez que si tout ce qu'on vous dit est qu'au moins l'un des deux est un garçon, la probabilité conditionnelle que les deux soient des garçons vaut 1/3, tandis que si vous rencontrez l'un des deux enfants — choisi uniformément au hasard — et que cet enfant est un garçon, la probabilité que les deux soient des garçons vaut 1/2.

Martin Gardner posa l'énigme dans sa chronique de *Scientific American* en 1959, donna la réponse 1/3, puis concéda que la question telle qu'elle est formulée ne détermine pas la réponse : ce qui compte n'est pas le fait que vous apprenez, mais la procédure qui l'a produit. Les deux calculs présentés ici sont la plus petite illustration complète de la morale de PRB-04 — en probabilités, une énigme sans protocole énoncé n'est pas encore un problème.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enfants — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enfants)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))

Problème 8 (Des dés qui se battent en rond — Lycée, short). **PRB-24. Problème.** Quatre dés équilibrés à six faces portent les valeurs $A = (4, 4, 4, 4, 0, 0)$, $B = (3, 3, 3, 3, 3, 3)$, $C = (6, 6, 2, 2, 2, 2)$, $D = (5, 5, 5, 1, 1, 1)$; deux joueurs lancent chacun un dé et le plus grand nombre l'emporte. Démontrez que

$$P(A \text{ bat } B) = P(B \text{ bat } C) = P(C \text{ bat } D) = P(D \text{ bat } A) = \frac{2}{3},$$

de sorte que « a plus de chances de gagner contre » n'est pas une relation transitive.

Ce sont les dés de Bradley Efron, rendus célèbres par Martin Gardner dans *Scientific American* en 1970. Ils comptent parce que presque tout le monde suppose en silence que « meilleur que » doit être transitif — l'hypothèse qui sous-tend le classement des joueurs, des produits et des options de

vote — et voici un contre-exemple en deux lignes ; l'astuce est qu'une probabilité compare deux lois, et que de telles comparaisons ne s'enchaînent pas nécessairement.

Références :

- Contexte : Dés non transitifs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9s_non_transitifs)
- Lecture : Martin Gardner, *The Colossal Book of Mathematics* (chapitre sur les paradoxes non transitifs)

Problème 9 (Le problème des chapeaux — Lycée). **PRB-25. Problème.** À une soirée, n invités déposent leur chapeau au vestiaire, et un préposé distrait les leur rend dans un ordre uniformément aléatoire — c'est-à-dire selon une permutation uniformément aléatoire de $\{1, 2, \dots, n\}$. On dit qu'un invité est une rencontre s'il reçoit son propre chapeau.

- (a) Par inclusion-exclusion, démontrez que la probabilité qu'il n'y ait aucune rencontre vaut

$$p_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!},$$

de sorte que le nombre de permutations sans point fixe (un dérangement) vaut $D_n = n! p_n$.

- (b) Déduisez-en que $p_n \rightarrow e^{-1}$ et que $|p_n - e^{-1}| < \frac{1}{(n+1)!}$ — la réponse est donc essentiellement la même pour 10 invités et pour 10 millions.
- (c) Démontrez la récurrence $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ pour $n \geq 3$ par un argument de dénombrement, et non par un calcul algébrique sur la formule.
- (d) Démontrez que la probabilité d'avoir exactement m rencontres vaut $\frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{n-m} \frac{(-1)^k}{k!}$, et montrez que lorsque $n \rightarrow \infty$ cette quantité tend vers $\frac{e^{-1}}{m!}$ — la loi de Poisson de PRB-28 de paramètre 1, en accord avec le nombre moyen de rencontres calculé en PRB-07.

Pierre Rémond de Montmort publia ceci sous le nom de *problème des rencontres* dans son *Essay d'analyse sur les jeux de hazard* (1708), où il modélisait un jeu de cartes appelé le treize ; Nicolas Bernoulli puis Euler y revinrent, et la somme alternée de (i) est l'une des premières apparitions imprimées du principe d'inclusion-exclusion. La chute de (ii) fait la célébrité du problème : une probabilité qui refuse obstinément de dépendre de la taille de la soirée, fixée à $1/e$ dès $n = 6$ environ et jusqu'aux limites de la mesure.

Références :

- Contexte : Problème des rencontres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_rencontres)
- Contexte : Principe d'inclusion-exclusion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d'inclusion-exclusion)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. IV
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 10 (Ce que trois axiomes imposent déjà — Lycée, short). **PRB-35. Problème.** Les axiomes de Kolmogorov disent seulement ceci : tout événement A reçoit un nombre $P(A) \geq 0$, l'événement certain vérifie $P(\Omega) = 1$, et $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum_n P(A_n)$ dès que les événements A_n sont deux à deux disjoints. En n'utilisant rien d'autre, démontrez la règle du complémentaire $P(A^c) = 1 - P(A)$, la croissance ($A \subseteq B$ entraîne $P(A) \leq P(B)$), la formule à deux événements $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ et l'inégalité de Boole $P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n)$; démontrez ensuite qu'aucune probabilité n'attribue le même nombre à chacun des événements $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots$ sur l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, de sorte que « tirer un entier naturel au hasard » ne décrit rien du tout.

Andrei Kolmogorov publia ces axiomes dans *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1933), réglant pour les probabilités la part du sixième problème de Hilbert (1900) qui réclamait un traitement axiomatique de la discipline ; en une décennie, tout résultat de ce domaine devint un théorème de théorie de la mesure. La dernière partie du problème montre que le troisième axiome — l'additivité sur une infinité *dénombrable* d'événements disjoints — est un engagement réel et non une commodité comptable : c'est exactement lui qui tue la loi uniforme sur les entiers, et c'est pourquoi Bruno de Finetti (PRB-18) plaidait pour une théorie seulement finiment additive. Le même axiome impose une restriction de plus, invisible à ce niveau : aucune probabilité dénombrablement additive et invariante par translation ne peut être définie sur *toutes* les parties du cercle, comme Giuseppe Vitali l'a montré en 1905, ce qui explique que les axiomes parlent d'une famille d'événements choisie plutôt que de tous les ensembles sans exception.

Références :

- Contexte : Axiomes des probabilités — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiomes_des_probabilit%C3%A9s)
- Contexte : Ensemble de Vitali — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Vitali)
- Lecture : A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability* (1933 ; traduction anglaise, Chelsea, 1956)

Problème 11 (Le problème du scrutin — Lycée). **PRB-36. Problème.** *Lors d'une élection, le candidat A recueille p voix et le candidat B en recueille q , avec $p > q$. Les $p + q$ bulletins sont dépouillés un à un dans un ordre uniformément aléatoire, les $\binom{p+q}{p}$ ordres étant équiprobables. On représente un dépouillement par un chemin qui monte à chaque voix pour A et descend à chaque voix pour B.*

- (a) *Démontrez le théorème du scrutin : la probabilité que A soit strictement en tête de B à chaque étape du dépouillement vaut*

$$\frac{p - q}{p + q}.$$

(Réfléchissez le segment initial de chaque mauvais chemin par rapport à l'axe horizontal jusqu'au premier instant d'égalité entre les deux candidats, et montrez que cela apparie bijectivement les mauvais chemins commençant par une voix pour A avec ceux commençant par une voix pour B.)

- (b) *Démontrez-le une seconde fois par le lemme du cycle : écrivez les $p + q$ bulletins autour d'un cercle et montrez que, parmi les $p + q$ rotations d'une disposition fixée, exactement $p - q$ donnent un dépouillement où A est en tête du début à la fin.*
- (c) *Démontrez la forme faible — le nombre d'ordres dans lesquels A n'est jamais derrière vaut $\frac{p+1-q}{p+1} \binom{p+q}{q}$ — et déduisez-en que pour $p = q = n$ le nombre de tels ordres est le nombre de Catalan $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.*
- (d) *Remarquez ce dont la réponse ne dépend pas. Calculez la probabilité que le vainqueur soit en tête du premier au dernier bulletin dans un électorat d'un million de personnes se partageant 600{ }000 contre 400{ }000, et comparez avec un village de dix électeurs se partageant 6 contre 4 ; montrez ensuite qu'une marge d'une seule voix ($p = q + 1$) rend une avance de bout en bout essentiellement impossible, avec probabilité $1/(p + q)$.*

Joseph Bertrand posa la question dans les *Comptes rendus* en 1887 et la résolut par une récurrence, en remarquant que la simplicité de la réponse appelait une démonstration directe ; W. A. Whitworth avait en fait publié le résultat dès 1878. Quelques semaines après Bertrand, Désiré André fournit un argument direct, et tous les manuels depuis l'appellent « le principe de réflexion » — mais Marc

Renault, lisant l'original français en 2008, a montré qu'André n'avait rien réfléchi : sa bijection permute les voix, et la démonstration par réflexion n'entre dans les archives qu'en 1923. Le lemme du cycle de la partie (b) est dû à Dvoretzky et Motzkin (1947), et le théorème lui-même est le germe de la théorie des fluctuations de PRB-38 et des apparitions des nombres de Catalan dans toute la combinatoire.

Références :

- Contexte : Problème du scrutin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_scrutin)
- Contexte : Nombre de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Catalan)
- Article : M. Renault, « Lost (and found) in translation : André's actual method and its application to the generalized ballot problem », Amer. Math. Monthly 115 (2008), 358–363
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. III
- Voir aussi : PUZ-51 (puzzles.html#PUZ-51) — la page Casse-tête, où le même dénombrement est posé comme une énigme.

Licence

Problème 12 (Linéarité de l'espérance — Licence). *PRB-07. Problème.*

- (a) *Démontrez que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ pour deux variables aléatoires quelconques d'espérance finie — sans aucune hypothèse d'indépendance — et expliquez pourquoi c'est remarquable lorsque X et Y sont fortement dépendantes. Utilisez ensuite des variables indicatrices pour démontrer :*
- (b) *le théorème du collectionneur de vignettes — en tirant uniformément avec remise parmi n types de vignettes, le nombre moyen de tirages nécessaires pour les collecter toutes vaut $nH_n = n(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}) \approx n \ln n$;*
- (c) *une permutation uniformément aléatoire de n lettres a exactement 1 point fixe en moyenne, et cela pour tout n ;*
- (d) *défi : son nombre moyen de cycles vaut H_n .*

Le problème des rencontres de Montmort (1708) — combien d'invités récupèrent leur propre chapeau ? — c'est la partie (iii) en costume d'époque. La linéarité de l'espérance est la plus puissante des astuces bon marché des probabilités : des sommes d'indicatrices dépendantes qu'il serait sans espoir de traiter conjointement deviennent triviales une par une, et Erds a bâti la méthode probabiliste exactement sur ce geste.

Références :

- Contexte : Espérance mathématique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique)
- Contexte : Problème du collectionneur de vignettes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_collectionneur_de_vignettes)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 4 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 13 (Tchebychev et la loi faible — Licence). *PRB-08. Problème.*

- (a) *Démontrez l'inégalité de Markov : pour $X \geq 0$ et $a > 0$, $P(X \geq a) \leq E[X]/a$.*
- (b) *Déduisez-en l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$.*

- (c) Démontrez que la variance d'une somme de variables aléatoires deux à deux indépendantes est la somme des variances, et déduisez-en la loi faible des grands nombres pour des variables i.i.d. de variance finie : $P(|\frac{S_n}{n} - \mu| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$.
- (d) Appliquez-la : combien de lancers d'une pièce équilibrée Tchebychev exige-t-il pour garantir, avec probabilité au moins 0,95, que la fréquence observée de « face » soit à 0,01 près de 1/2 ? Comparez avec le nombre bien plus petit que suggère le théorème central limite (PRB-14), et expliquez l'écart.

Jacques Bernoulli démontra la première loi des grands nombres dans *Ars Conjectandi* (publié en 1713) après vingt ans d'efforts — il l'appelait son « théorème d'or ». L'inégalité de Tchebychev de 1867 la réduisit à quatre lignes. Ce couple d'inégalités est l'atome d'hydrogène de la concentration de la mesure : grossières, universelles, et le patron de toutes les majorations plus fines depuis.

Références :

- Contexte : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Bienaym%C3%A9-Tchebychev)
- Contexte : Loi des grands nombres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability* (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 14 (Attendre le premier succès — Licence). **PRB-09. Problème.** Des épreuves indépendantes réussissent avec probabilité p .

- (a) Établissez la loi géométrique $P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p$ de l'instant du premier succès et vérifiez qu'elle somme à 1.
- (b) Démontrez $E[T] = 1/p$ de deux façons : en sommant la série, et par l'identité de conditionnement $E[T] = 1 + (1 - p)E[T]$ — et justifiez rigoureusement pourquoi cette identité est vraie et pourquoi il est légitime de la résoudre.
- (c) Démontrez que la loi géométrique est sans mémoire — $P(T > m + n | T > m) = P(T > n)$ — et démontrez que c'est la seule loi sur $\{1, 2, 3, \dots\}$ ayant cette propriété.
- (d) Établissez la loi binomiale négative de l'instant du r -ième succès, présentez-la comme une somme de r variables géométriques indépendantes, et calculez son espérance et sa variance.

La loi binomiale négative apparaît chez Pascal — on l'appelle encore la loi de Pascal — et la caractérisation par l'absence de mémoire de (iii) est l'ombre discrète de la propriété qui définit la loi exponentielle, la raison pour laquelle les temps d'attente géométriques sont les atomes de la théorie des chaînes de Markov. Les deux calculs de $E[T]$ en (ii) — force brute contre auto-similarité — sont une première leçon d'argument de renouvellement.

Références :

- Contexte : Loi géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Contexte : Loi binomiale négative — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_binomiale_n%C3%A9gative)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 4 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))

Problème 15 (La ruine du joueur — Licence). **PRB-10. Problème.** Un joueur part avec i unités et mise une unité par manche, gagnant avec probabilité p et perdant avec probabilité $q = 1 - p$, de façon indépendante ; la partie s'arrête à la fortune 0 (ruine) ou N (victoire).

- (a) Écrivez l'équation aux différences vérifiée par la probabilité de ruine r_i , résolvez-la pour $p = 1/2$ puis pour $p \neq 1/2$, et démontrez que votre solution est l'unique solution satisfaisant les conditions aux limites.
- (b) Calculez la durée moyenne de la partie.
- (c) Démontrez que contre un adversaire infiniment riche ($N \rightarrow \infty$) à jeu équitable, la ruine est certaine.
- (d) Chiffrez l'avantage de la maison : avec $p = 18/38$ (roulette américaine, mise sur le rouge), comparez les probabilités de ruine d'un joueur qui possède 50 unités et veut atteindre 100 par mises unitaires avec celles d'un joueur qui mise ses 50 unités sur un seul tour — et démontrez laquelle des deux stratégies est la meilleure.

Pascal posa le problème de la ruine à Fermat en 1656, et Huygens l'inclut dans le premier traité imprimé de probabilités (1657) ; la résolution par équation aux différences est essentiellement celle d'Abraham de Moivre. La partie (iv) — le jeu prudent perd plus sûrement que le jeu audacieux face à un jeu défavorable — est un théorème que les joueurs paient pour redécouvrir, et l'ensemble du problème est la porte d'entrée des chaînes de Markov absorbantes et des idées d'arrêt optionnel de PRB-16.

Références :

- Contexte : Ruine du joueur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruine_du_joueur)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. XIV
- Lecture : Geoffrey Grimmett & David Stirzaker, *Probability and Random Processes*

Problème 16 (Le paradoxe de Saint-Pétersbourg — Licence). **PRB-11. Problème.** On lance une pièce équilibrée jusqu'au premier « face » ; si cela se produit au lancer k , le casino verse 2^k ducats.

- (a) Démontrez que le gain espéré est infini — et pourtant personne ne paierait 1000 ducats pour jouer une fois.
- (b) La résolution de Daniel Bernoulli : un joueur de fortune w évalue l'argent par $\ln w$. Montrez que le gain d'utilité espéré du jeu est fini, et calculez (numériquement) le droit d'entrée équitable qu'il implique pour un joueur de fortune 1000.
- (c) La résolution de Feller : l'espérance est simplement le mauvais résumé pour un jeu unique à queue lourde. Rendez son énoncé précis — pour n parties indépendantes de gain total S_n , le droit d'entrée « équitable » par partie croît comme $\log_2 n$ — et démontrez la moitié accessible : si chaque partie coûte un montant fixe c , le casino gagne à la longue, aussi grand que c soit choisi.
- (d) Expliquez pourquoi (i)–(iii) ne se contredisent pas.

Nicolas Bernoulli proposa le jeu dans une lettre à Montmort en 1713 ; son cousin Daniel publia la résolution par l'utilité dans le journal de l'Académie de Saint-Pétersbourg (1738), fondant la théorie de l'utilité espérée et, avec elle, une grande part de l'économie. L'analyse de Feller au XXe siècle a recadré la question : le paradoxe ne porte pas sur la psychologie mais sur ce que la loi des grands nombres autorise réellement quand la variance est infinie.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Saint-Pétersbourg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Saint-P%C3%A9tersbourg)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 17 (L’aiguille de Buffon — Licence). **PRB-12. Problème.** On laisse tomber une aiguille de longueur ℓ sur un parquet rayé de droites parallèles distantes de $d \geq \ell$. (i) Construisez le modèle — la distance du milieu de l’aiguille à la droite la plus proche uniforme sur $[0, d/2]$, son angle uniforme sur $[0, \pi/2]$, les deux indépendants — et démontrez

$$P(\text{l'aiguille coupe une droite}) = \frac{2\ell}{\pi d}.$$

(ii) Transformez cela en un estimateur de π à partir de n chutes indépendantes ; calculez la variance de l’estimateur et utilisez Tchebychev (PRB-08) pour majorer le nombre de chutes garantissant deux décimales correctes avec probabilité 0,99. (iii) La « nouille de Buffon » de Barbier : démontrez que pour une courbe rigide de forme quelconque et de longueur L , le nombre moyen d’intersections avec les droites vaut $\frac{2L}{\pi d}$ — en n’utilisant rien d’autre que la linéarité de l’espérance (PRB-07).

L’*Essai d’arithmétique morale* de Buffon (1777) a fait de ceci le premier problème de probabilités géométriques. En 1901, Lazzarini annonça avoir estimé π à 355/113 à partir de 3408 chutes — une précision si improbable que son expérience est aujourd’hui l’exemple scolaire de données trop belles pour être vraies ; votre majoration de la variance en (ii) est l’outil qui le confond. L’argument de Barbier en 1860, celui de la partie (iii), est un joyau de la méthode des indicatrices.

Références :

- Contexte : Aiguille de Buffon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon)
- Contexte : La nouille de Buffon — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Buffon%27s_noodle)
- Lecture : Daniel A. Klain & Gian-Carlo Rota, *Introduction to Geometric Probability*

Problème 18 (L’ivrogne de Pólya : marches aléatoires en dimension d — Licence). **PRB-13. Problème.** La marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}^d$ saute vers un plus proche voisin choisi uniformément, indépendamment et indéfiniment ; on dit que la marche est récurrente si elle revient à son point de départ avec probabilité 1.

- Démontrez le critère : la marche est récurrente si et seulement si $\sum_n P(S_{2n} = 0) = \infty$.
- Pour $d = 1$, montrez que $P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ (Stirling, ou PRB-14), et concluez à la récurrence.
- Pour $d = 2$, démontrez que $P(S_{2n} = 0) \sim \frac{c}{n}$ (une identité combinatoire ramène le calcul à deux marches unidimensionnelles indépendantes) — récurrence de nouveau.
- Pour $d = 3$, montrez que $P(S_{2n} = 0) = O(n^{-3/2})$ et concluez à la transience : avec probabilité strictement positive, la marche ne rentre jamais chez elle.

George Pólya démontra ceci en 1921, inspiré — disait-il — par le fait de croiser sans cesse le même couple en se promenant dans les bois près de Zurich. Le résumé de Kakutani est immortel : « Un homme ivre finira par retrouver son chemin, mais un oiseau ivre risque de se perdre à jamais. » Le seuil de dimension entre récurrence et transience est la première apparition d’une transition de phase dans cette discipline — un thème qui revient en pleine force en PRB-17 et PRB-20.

Références :

- Contexte : Marche aléatoire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_al%C3%A9atoire)
- Article : G. Pólya, « Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Straßennetz », Math. Ann. 84 (1921)
- Lecture : Peter G. Doyle & J. Laurie Snell, *Random Walks and Electric Networks* (en libre accès)
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples* (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))

Problème 19 (La courbe en cloche gagne sa place : de Moivre-Laplace — Licence). **PRB-14.**
Problème. Soit S_n le nombre de « face » en n lancers d'une pièce équilibrée.

- (a) Démontrez une formule de Stirling faible $n! \sim C\sqrt{n}(n/e)^n$ en comparant $\ln n!$ à une intégrale, puis identifiez $C = \sqrt{2\pi}$ grâce au produit de Wallis (ou à l'intégrale de Gauss, CAL-15 sur la page Calcul différentiel et intégral ([applied-calculus.html](#))).
- (b) Démontrez le théorème limite local : pour $k = n/2 + x\sqrt{n}/2$ avec x borné,

$$P(S_n = k) \sim \frac{2}{\sqrt{2\pi n}} e^{-x^2/2}.$$

- (iii) Sommez : déduisez-en le théorème de Moivre-Laplace $P(a \leq \frac{S_n - n/2}{\sqrt{n}/2} \leq b) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$.
- (iv) Énoncez soigneusement — sans démonstration — le théorème central limite général pour les suites i.i.d. de variance finie, et expliquez ce que signifie ici l'« universalité » : quels détails de la pièce votre limite a-t-elle oubliés ?

De Moivre publia l'approximation en 1733 sous forme de supplément privé, plus tard intégré à *The Doctrine of Chances* ; Laplace l'étendit et fit de la courbe normale le cheval de bataille de la statistique céleste et sociale. Le TCL général — Lindeberg, Lévy, années 1920 — se démontre par les fonctions caractéristiques (voir Durrett), mais le cas de la pièce que vous traitez ici contient le phénomène tout entier : les détails microscopiques s'effacent, et $e^{-x^2/2}$ est ce qui reste.

Références :

- Contexte : Théorème de Moivre-Laplace — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Moivre-Laplace)
- Contexte : Théorème central limite — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_central_limite)
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples*, ch. 3 (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 20 (Seule l'exponentielle oublie — Licence, short). **PRB-26. Problème.** Soit T une variable aléatoire telle que $P(T < \infty) = 1$ et $P(T > t) > 0$ pour tout $t \geq 0$, vérifiant la propriété d'absence de mémoire

$$P(T > s + t) = P(T > s) P(T > t) \quad \text{pour tous } s, t \geq 0.$$

Démontrez qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, en prenant soin de justifier le passage de t rationnel à t réel en n'utilisant que la monotonie de la fonction de survie.

C'est le jumeau continu de la caractérisation géométrique de PRB-09(iii), et c'est la raison pour laquelle la loi exponentielle est incontournable : tout temps d'attente qui ne vieillit pas est exponentiel. L'équation fonctionnelle $f(s + t) = f(s)f(t)$ est celle de Cauchy (1821), et elle possède des

solutions monstrueuses non mesurables si l'on n'impose aucune régularité — Hamel en a exhibé en 1905 — de sorte que la monotonie que vous exploitez n'est pas un détail technique mais toute l'hypothèse. Tout ce qui est bâti sur des temps de séjour exponentiels, des processus de Poisson aux chaînes de Markov à temps continu et à la théorie des files d'attente, repose sur ce seul théorème.

Références :

- Contexte : Perte de mémoire (probabilités) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_m%C3%A9moire_\(probabilit%C3%A9s\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_m%C3%A9moire_(probabilit%C3%A9s)))
- Contexte : Loi exponentielle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_exponentielle)
- Lecture : Geoffrey Grimmett & David Stirzaker, *Probability and Random Processes*

Problème 21 (Où tombe le k -ième plus petit point — Licence, short). **PRB-27. Problème.** Soient $U_1, \dots, U_n$ indépendantes et uniformes sur $(0, 1)$, et soient $U_{(1)} < U_{(2)} < \dots < U_{(n)}$ ces mêmes nombres rangés par ordre croissant. Démontrez que $U_{(k)}$ admet la densité

$$f_{(k)}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1}(1-x)^{n-k}, \quad 0 < x < 1,$$

et déduisez-en que $E[U_{(k)}] = \frac{k}{n+1}$ — les n points découpent l'intervalle en $n+1$ morceaux de même longueur moyenne.

Ce sont les statistiques d'ordre, et la densité ci-dessus est la loi bêta que Bayes intégrait déjà en 1763. Le fait que les espacements aient la même longueur moyenne est l'ancêtre continu de l'estimateur du char d'assaut allemand (STA-11 sur la page Statistique (applied-statistics.html)), où la même correction « ajoutez l'écart moyen » transforme le maximum de l'échantillon en estimateur sans biais ; il sous-tend aussi les positions de tracé d'un diagramme quantile-quantile et la statistique de Kolmogorov-Smirnov.

Références :

- Contexte : Statistique d'ordre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_d'ordre)
- Lecture : H. A. David & H. N. Nagaraja, *Order Statistics*, 3e éd., ch. 1–2
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 8 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))

Problème 22 (La loi des petits nombres — Licence). **PRB-28. Problème.** Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes avec $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$, soit $S_n = X_1 + \dots + X_n$, et posons $\lambda = p_1 + \dots + p_n$.

- (a) Démontrez le théorème limite de Poisson sous sa forme classique : si $p_i = \lambda/n$ pour tout i , alors pour chaque k fixé

$$P(S_n = k) \rightarrow \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (b) Démontrez qu'une variable de Poisson(λ) a une espérance et une variance toutes deux égales à λ , calculez sa fonction génératrice des probabilités, et déduisez-en qu'une somme de variables de Poisson indépendantes suit une loi de Poisson de paramètre la somme des paramètres.
- (c) Renforcez la limite en une inégalité — le théorème de Le Cam : la distance en variation totale entre la loi de S_n et Poisson(λ) vérifie

$$\sum_{k \geq 0} |P(S_n = k) - e^{-\lambda} \lambda^k / k!| \leq 2 \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

(Couplez chaque X_i avec une variable de Poisson(p_i) sur un même espace probabilisé de sorte qu'elles diffèrent avec probabilité au plus p_i^2 , puis comparez les sommes.) Remarquez qu'aucun « $n \rightarrow \infty$ » n'apparaît : la majoration est bonne dès que les probabilités individuelles sont petites, si inégales soient-elles.

- (d) Testez la théorie sur le jeu de données fondateur. Ladislaus von Bortkiewicz a relevé, pour 10 corps d'armée prussiens sur les 20 années 1875–1894, le nombre de soldats tués par ruade de cheval : 109 années-corps avec 0 mort, 65 avec 1, 22 avec 2, 3 avec 3, 1 avec 4. Estimez λ à partir du total, comparez les 200 effectifs attendus sous la loi de Poisson aux effectifs observés, et expliquez précisément quelles hypothèses de (iii) rendent le modèle plausible ici.

Siméon Denis Poisson établit la loi en 1837 dans une étude sur la probabilité des condamnations par les jurys français — une application dont personne ne se souvient, dans un livre que presque personne n'a lu à l'époque. Elle ne devint célèbre qu'après que *Das Gesetz der kleinen Zahlen* de Bortkiewicz (1898) l'eut ajustée aux données des ruades de cheval et eut donné son nom au sujet : des événements rares, beaucoup d'occasions indépendantes, une moyenne stable. La majoration de Le Cam de 1960, celle de la partie (iii), est la forme moderne du théorème — elle remplace une limite par une estimation d'erreur, et c'est elle qui permet d'appliquer l'approximation de Poisson à une collection finie, hétérogène et désordonnée de petits risques.

Références :

- Contexte : Théorème limite de Poisson — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_limit_theorem)
- Contexte : Inégalité de Le Cam — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Le_Cam)
- Article : L. Le Cam, « An approximation theorem for the Poisson binomial distribution », *Pacific J. Math.* 10 (1960), 1181–1197
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. VI

Problème 23 (La moyenne qui n'apprend rien — Licence, short). **PRB-37. Problème.** Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ indépendantes de densité de Cauchy standard $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ sur $\mathbb{R}$. Démontrez que la moyenne empirique $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ suit exactement la loi de Cauchy standard pour tout n — par exemple en calculant la fonction caractéristique $E[e^{itX_1}] = e^{-|t|}$ — de sorte que moyenniser un million d'observations ne vaut pas mieux que garder la première, et identifiez précisément quelle hypothèse de la loi des grands nombres (PRB-08) a été violée.

Poisson écrivit cette densité en 1824 comme une curiosité ; elle porte le nom de Cauchy à cause de son échange de 1853 avec Irénée-Jules Bienaymé au sujet de la méthode des moindres carrés, où cet exemple précis servit de munition — Bienaymé défendait les moindres carrés, Cauchy produisait des erreurs pour lesquelles les moyennes empiriques ne se stabilisent pas. La loi de Cauchy est la loi stable symétrique d'indice $\alpha = 1$, et les lois stables sont exactement les limites possibles de sommes normalisées de variables i.i.d., le théorème central limite de PRB-14 étant le cas $\alpha = 2$; tout le reste de la famille a une variance infinie et une queue qui décroît comme une puissance. Benoit Mandelbrot soutint en 1963 que les cours du coton se comportent ainsi, et le débat sur les queues lourdes en finance et en assurance n'a jamais cessé depuis.

Références :

- Contexte : Loi de Cauchy (probabilités) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Cauchy_\(probabilit%C3%A9s\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Cauchy_(probabilit%C3%A9s)))
- Contexte : Loi stable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_stable)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 2, ch. VI et XVII

Problème 24 (Réflexion, premier passage et loi de l'arcsinus — Licence). **PRB-38. Problème.** Soient $S_0 = 0$ et $S_k = X_1 + \dots + X_k$, où les X_i sont indépendantes et valent $+1$ ou -1 avec probabilité $1/2$ chacune. Notons $M_n = \max_{0 \leq k \leq n} S_k$ et $u_{2m} = P(S_{2m} = 0) = \binom{2m}{m} 2^{-2m}$.

- (a) Démontrez le principe de réflexion : pour des entiers $a \geq 1$ et $x \leq a$, les chemins de $(0, 0)$ à (n, x) qui touchent le niveau a sont en bijection avec tous les chemins de $(0, 0)$ à $(n, 2a - x)$. Déduisez-en

$$P(M_n \geq a) = P(S_n \geq a) + P(S_n \geq a + 1).$$

- (b) Soit $T_a = \min\{k \geq 1 : S_k = a\}$ l'instant de premier passage en $a \geq 1$. Démontrez le théorème du temps d'atteinte

$$P(T_a = n) = \frac{a}{n} P(S_n = a).$$

- (c) Démontrez que la marche évite l'origine pendant $2n$ pas exactement aussi souvent qu'elle y revient à l'instant $2n$:

$$P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = P(S_{2n} = 0) = u_{2n},$$

et déduisez-en que le premier retour à l'origine a lieu à l'instant $2n$ avec probabilité $u_{2n}/(2n-1)$.

- (d) Soit L_{2n} le nombre d'indices $k \in \{1, \dots, 2n\}$ tels que $S_{k-1} \geq 0$ et $S_k \geq 0$ — le nombre de pas que la marche passe du côté positif. Démontrez la loi de l'arcsinus discrète $P(L_{2n} = 2k) = u_{2k} u_{2n-2k}$ pour $0 \leq k \leq n$, et déduisez-en avec la formule de Stirling que

$$P\left(\frac{L_{2n}}{2n} \leq x\right) \longrightarrow \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Expliquez ensuite ce que la forme de cette loi limite a de choquant.

Tout ceci est le problème du scrutin de PRB-36 devenu adulte : la réflexion transforme des questions sur le chemin entier en questions sur son extrémité, le seul endroit où l'on puisse lire un coefficient binomial. Feller a consacré à ces résultats un chapitre entier du volume 1 et écrivait qu'ils contredisent l'intuition si violemment qu'aucune expérience n'y prépare — la densité de l'arcsinus en (d) est en forme de U, de sorte que dans une longue partie équitable les issues les *plus probables* sont celles où un joueur mène presque tout le temps, un partage à peu près égal de l'avance étant la chose la plus rare qui soit. La partie (b) est souvent appelée formule de Kemperman, et ses analogues continus sont les lois de l'arcsinus de Lévy pour le mouvement brownien (PRB-42), démontrées par exactement la même réflexion.

Références :

- Contexte : Principe de réflexion (processus de Wiener) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_principle_\(Wiener_process\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_principle_(Wiener_process))) (l'analogie continu)
- Contexte : Lois de l'arcsinus (processus de Wiener) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Arcsine_laws_\(Wiener_process\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Arcsine_laws_(Wiener_process)))
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. III
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples* (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf)))

Master

Problème 25 (Borel-Cantelli et la logique de l'« infiniment souvent » — Master). **PRB-15. Problème.** Pour des événements $A_1, A_2, \dots$, on écrit $\{A_n \text{ i.s.}\} = \bigcap_m \bigcup_{n \geq m} A_n$ (« A_n infiniment souvent »).

- (a) Démontrez le premier lemme de Borel-Cantelli : $\sum P(A_n) < \infty$ entraîne $P(A_n \text{ i.s.}) = 0$.
- (b) Démontrez le second : si les A_n sont indépendants et $\sum P(A_n) = \infty$, alors $P(A_n \text{ i.s.}) = 1$; exhibez un contre-exemple montrant qu'on ne peut pas simplement supprimer l'indépendance.
- (c) Application — le singe à la machine à écrire : des lettres aléatoires i.i.d. uniformes contiennent presque sûrement « ABRACADABRA » une infinité de fois.
- (d) Application — les plus longues séries : pour des lancers de pièce équilibrée, démontrez que la plus longue série de « face » L_n en n lancers vérifie $L_n / \log_2 n \rightarrow 1$ presque sûrement (majoration par le premier lemme, minoration par le second appliqué à des blocs disjoints).

L'article de Borel de 1909 sur les nombres normaux et le raffinement de Cantelli en 1917 ont donné aux probabilités leur mécanisme fondamental du zéro-un : les événements asymptotiques ont tendance à avoir probabilité 0 ou 1, et ces deux lemmes sont ce qui permet de trancher. La partie (iv) est la loi d'Erds-Rényi sous sa forme la plus simple — la version rigoureuse de l'analyse médico-légale des séries de PRB-05, et un premier aperçu de la façon dont on démontre réellement les énoncés presque sûrs.

Références :

- Contexte : Lemme de Borel-Cantelli — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Borel-Cantelli)
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples* (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))
- Lecture : Geoffrey Grimmett & David Stirzaker, *Probability and Random Processes*

Problème 26 (ABRACADABRA : martingales et arrêt optionnel — Master). **PRB-16. Problème.**

- (a) Définissez une martingale et un temps d'arrêt ; énoncez le théorème d'arrêt optionnel, et démontrez-le pour les temps d'arrêt bornés.
- (b) Un singe tape des majuscules i.i.d. uniformes. À chaque frappe, un nouveau joueur arrive, mise 1 sur le fait que la lettre suivante est un « A », et — s'il est encore en vie — laisse toute sa fortune courir sur les lettres successives d'ABRACADABRA ; toutes les mises sont à cote équitable (26 pour 1). En appliquant le théorème d'arrêt optionnel au profit total du casino, démontrez que le nombre moyen de frappes avant la première apparition d'ABRACADABRA vaut

$$26^{11} + 26^4 + 26,$$

et expliquez le rôle des auto-chevauchements du mot.

- (c) Déduisez-en la version pile ou face : le temps d'attente moyen vaut 10 pour FPF mais 8 pour FFP — démontrez les deux, et démontrez que parmi tous les motifs de trois lancers, ceux qui se chevauchent eux-mêmes attendent toujours plus longtemps.
- (d) Vérifiez les hypothèses du théorème d'arrêt optionnel dans votre argument — c'est là que résident les vraies mathématiques.

L'argument de l'équipe de joueurs est celui de Shuo-Yen Robert Li (1980), qui généralise des formules de Feller et les « leading numbers » de Conway pour le jeu de Penney. C'est la démonstration standard que l'arrêt optionnel des martingales n'est pas une abstraction mais un instrument de calcul : une identité sur un temps d'attente où aucune martingale n'est visible tombe en trois lignes une fois inventé le bon jeu équitable.

Références :

- Contexte : Théorème d'arrêt de Doob — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d'arr%C3%AAt_de_Doob)
- Article : S.-Y. R. Li, « A Martingale Approach to the Study of Occurrence of Sequence Patterns in Repeated Experiments », Ann. Probab. 8 (1980), Project Euclid (<https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-8/issue-6/A-Martingale-Approach-to-the-Study-of-Occurrence/10.1214/aop/1176994578.full>)
- Lecture : David Williams, *Probability with Martingales*

Problème 27 (Percolation : une transition de phase que l'on peut démontrer — Master). **PRB-17. Problème.** Dans la percolation par arêtes sur $\mathbb{Z}^2$, chaque arête est ouverte indépendamment avec probabilité p . Posons $\theta(p) = P(\text{l'origine appartient à un amas ouvert infini})$ et $p_c = \sup\{p : \theta(p) = 0\}$.

- (a) Démontrez que θ est croissante en p (construisez tous les processus de percolation sur un même espace probabilisé).
- (b) Démontrez $p_c \geq 1/3$: dénombrez les chemins auto-évitant issus de l'origine — au plus $4 \cdot 3^{n-1}$ de longueur n — et majorez la probabilité qu'un long chemin soit ouvert.
- (c) Démontrez $p_c \leq 2/3$ par l'argument de contour de Peierls : un amas fini est entouré d'un circuit d'arêtes duales fermées ; dénombrez les circuits duaux et majorez leur probabilité totale.
- (d) Concluez que $0 < p_c < 1$: une véritable transition de phase. Énoncez — avec attribution, sans démonstration — la valeur exacte de p_c et qui l'a démontrée.

Broadbent et Hammersley inventèrent la percolation en 1957, pour modéliser la façon dont un fluide — ou le gaz de houille dans le filtre d'un masque — pénètre un milieu poreux aléatoire. Harris démontra $\theta(1/2) = 0$ en 1960 ; vingt ans plus tard, Kesten combla l'écart avec $p_c = 1/2$ (1980), l'un des résultats célèbres des probabilités modernes. Les deux arguments de dénombrement que vous donnez en (ii) et (iii) sont les outils originels du domaine et restent la première chose que l'on essaie sur tout modèle nouveau ; la frontière à laquelle ils mènent est PRB-20.

Références :

- Contexte : Théorie de la percolation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_percolation)
- Lecture : Geoffrey Grimmett, *Percolation* (Springer)
- Article : H. Duminil-Copin, « Sixty years of percolation » (2017), arXiv :1712.04651 (<https://arxiv.org/abs/1712.04651>)

Problème 28 (Échangeabilité : le théorème de de Finetti — Master). **PRB-18. Problème.** Une suite $X_1, X_2, \dots$ est échangeable si sa loi est invariante par toute permutation d'un nombre fini d'indices.

- (a) Montrez que toute suite i.i.d. est échangeable, et trouvez une suite échangeable qui n'est pas i.i.d.

- (b) Démontrez le théorème de de Finetti pour les suites à valeurs dans $\{0, 1\}$: une suite échangeable infinie est un mélange de suites i.i.d. de Bernoulli — il existe une variable aléatoire $\Theta \in [0, 1]$ telle que, conditionnellement à $\Theta = \theta$, les X_i soient i.i.d. de loi Bernoulli(θ). (Une voie par les moments ou les martingales : montrez que les fréquences empiriques convergent et conditionnez par la limite.) (iii) Montrez que l'infinité est essentielle : exhibez une famille échangeable finie — par exemple un tirage sans remise dans une urne — qui n'est en aucune façon un mélange de suites i.i.d.

Bruno de Finetti démontra le théorème en 1931 comme pierre angulaire de sa théorie subjective des probabilités — son mot d'ordre « la probabilité n'existe pas » signifiait que les chances objectives sont facultatives : pour qui croit à l'échangeabilité, le biais inconnu Θ est *fabriqué* par le théorème, ce qui explique que la statistique bayésienne traite les paramètres comme aléatoires. Hewitt et Savage (1955) l'ont étendu bien au-delà des pièces de monnaie, et l'échangeabilité est devenue une théorie structurelle du hasard symétrique (Aldous, Kingman) qui anime encore la recherche aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Théorème de de Finetti — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Finetti%27s_theorem)
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples* (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability* (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))

Problème 29 (La formule de Wald — Master, short). **PRB-29. Problème.** Soient $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. avec $E|X_1| < \infty$, soit N un temps d'arrêt pour la filtration qu'elles engendrent, avec $E[N] < \infty$, et posons $S_N = X_1 + \dots + X_N$. Démontrez la formule de Wald $E[S_N] = E[N] E[X_1]$, puis exhibez pour la marche aléatoire simple symétrique un temps d'arrêt pour lequel l'identité est en défaut, en identifiant exactement quelle hypothèse a été perdue.

Abraham Wald démontra ceci alors qu'il dirigeait le programme d'analyse séquentielle au Statistical Research Group de Columbia pendant la Seconde Guerre mondiale, où la question était de savoir combien d'obus il faut inspecter avant d'accepter ou de rejeter un lot ; c'est cette identité qui calcule la taille d'échantillon moyenne de son test séquentiel du rapport de vraisemblance. C'est aussi le théorème d'arrêt optionnel de PRB-16 en habits ordinaires, et le contre-exemple que vous construisez — la marche arrêtée à son premier passage en $+1$, qui a lieu avec probabilité un mais après un temps moyen infini — est l'avertissement classique que « certain » et « rapide » sont deux choses différentes.

Références :

- Contexte : Formule de Wald — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Wald)
- Article : A. Wald, « On cumulative sums of random variables », Ann. Math. Statist. 15 (1944), 283–296
- Lecture : David Williams, *Probability with Martingales*

Problème 30 (Une majoration exponentielle pour le pile ou face — Master, short). **PRB-30. Problème.** Soit S_n le nombre de « face » en n lancers d'une pièce équilibrée. Démontrez la majoration de Chernoff-Hoeffding

$$P(S_n \geq \frac{n}{2} + t) \leq e^{-2t^2/n} \quad (t > 0),$$

en montrant que les termes centrés vérifient $E[e^{\theta(X_i - 1/2)}] \leq e^{\theta^2/8}$ pour tout réel θ , en appliquant l'inégalité de Markov à $e^{\theta S_n}$, puis en optimisant en $\theta > 0$.

L'inégalité de Tchebychev (PRB-08) ne donne ici qu'une décroissance polynomiale; la méthode des moments exponentiels — Bernstein dans les années 1920, Chernoff en 1952, Hoeffding en 1963 — la remplace par une majoration qui décroît aussi vite que le théorème central limite (PRB-14) le prévoit, et cela de manière non asymptotique. Cet écart entre $1/k^2$ et $e^{-2t^2/n}$ est ce qui rend possibles les algorithmes randomisés, les codes correcteurs d'erreurs et la théorie de l'apprentissage : c'est la raison pour laquelle quelques centaines d'échantillons indépendants peuvent certifier une conclusion.

Références :

- Contexte : Inégalité de Hoeffding — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Hoeffding)
- Contexte : Inégalité de Chernoff — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Chernoff)
- Article : W. Hoeffding, « Probability inequalities for sums of bounded random variables », J. Amer. Statist. Assoc. 58 (1963), 13–30

Problème 31 (Extinction d'un processus de branchement — Master). *PRB-31. Problème.* Dans un processus de Galton-Watson, $Z_0 = 1$ et chaque individu de la génération n a, indépendamment, un nombre aléatoire d'enfants suivant la même loi de reproduction $(p_k)_{k \geq 0}$; notons $f(s) = \sum_{k \geq 0} p_k s^k$ sa fonction génératrice des probabilités et $m = f'(1) = E[Z_1]$ le nombre moyen d'enfants. On suppose $p_1 < 1$.

- (a) Démontrez que la fonction génératrice de Z_n est la composée n -ième $f_n = f \circ f \circ \dots \circ f$, et déduisez-en $E[Z_n] = m^n$.
- (b) Soit $q = P(Z_n = 0 \text{ pour un certain } n)$ la probabilité d'extinction. Démontrez que q est la plus petite racine de $f(s) = s$ dans $[0, 1]$, et démontrez la dichotomie : si $m \leq 1$ alors $q = 1$, tandis que si $m > 1$ alors $q < 1$. (La convexité de f sur $[0, 1]$ fait tout le travail.)
- (c) Démontrez que $W_n = Z_n/m^n$ est une martingale positive, donc converge presque sûrement; énoncez ce qu'il faut de plus pour que la limite soit non dégénérée (la condition de Kesten-Stigum) — sans démonstration.
- (d) Calculez q explicitement lorsque la loi de reproduction est Poisson(m) puis lorsqu'elle est géométrique, $p_k = (1-a)a^k$. Diagnostiquez ensuite l'erreur historique : Galton et Watson conclurent en 1874–75 que tout patronyme finit par s'éteindre; à l'aide de (ii), dites exactement quelle racine ils ont prise et pourquoi la conclusion est fausse pour $m > 1$.

Francis Galton demanda dans l'*Educational Times* (1873) pourquoi tant de familles distinguées avaient perdu leur patronyme, et Henry William Watson répondit avec des fonctions génératrices — bien posées, mal conclues, car il lut le point fixe $s = 1$ et en déduisit l'extinction certaine. Irénée-Jules Bienaymé avait énoncé le critère correct dès 1845, fait redécouvert seulement dans les années 1970 par Heyde et Seneta, et la lacune fut définitivement comblée par Steffensen vers 1930. Le modèle a ensuite servi à calculer les réactions en chaîne de neutrons à Los Alamos, et la condition $m > 1$ est exactement le $R_0 > 1$ des épidémiologistes.

Références :

- Contexte : Processus de Galton-Watson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Galton-Watson)
- Contexte : Processus de branchement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_branchement)
- Article : H. W. Watson & F. Galton, « On the probability of the extinction of families », J. Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 4 (1875), 138–144
- Lecture : Krishna B. Athreya & Peter E. Ney, *Branching Processes*

Problème 32 (Conditionner, c'est projeter — Master, short). **PRB-39. Problème.** Soient $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ une sous-tribu, et $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Démontrez que $L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$ est un sous-espace fermé de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$, que la projection orthogonale Y de X sur ce sous-espace est caractérisée par

$$E[X \mathbf{1}_A] = E[Y \mathbf{1}_A] \quad \text{pour tout } A \in \mathcal{G},$$

de sorte que $Y = E[X | \mathcal{G}]$ est l'unique variable $\mathcal{G}$ -mesurable minimisant $E[(X - Y)^2]$; déduisez-en la propriété de la tour et la contraction $E[E[X | \mathcal{G}]^2] \leq E[X^2]$ comme énoncés du théorème de Pythagore, et expliquez pourquoi prolonger $E[\cdot | \mathcal{G}]$ de L^2 à L^1 exige le théorème de Radon-Nikodym plutôt que la géométrie.

Kolmogorov définit l'espérance conditionnelle en 1933 comme une dérivée de Radon-Nikodym précisément parce que le quotient élémentaire $P(A \cap B)/P(B)$ s'effondre lorsque $P(B) = 0$, et que conditionner par une observation continue revient toujours à conditionner par des événements négligeables — le paradoxe de Borel-Kolmogorov est ce qui arrive quand on l'oublie. La lecture géométrique s'est révélée la plus féconde : les moindres carrés (STA-04 sur la page Statistique (applied-statistics.html)), la théorie de la prédiction de Wiener dans les années 1940, le filtre de Kalman et tout le calcul des martingales sont la même projection effectuée dans des espaces de Hilbert différents, et « meilleur prédicteur » et « espérance conditionnelle » deviennent deux noms pour un seul objet.

Références :

- Contexte : Espérance conditionnelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle)
- Contexte : Théorème de projection sur un convexe fermé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_projection_sur_un_convexe_ferm%C3%A9)
- Lecture : David Williams, *Probability with Martingales*, ch. 9
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples*, ch. 4 (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))

Problème 33 (Fonctions caractéristiques et théorème de convergence de Lévy — Master). **PRB-40. Problème.** Pour une variable aléatoire réelle X , on définit sa fonction caractéristique $\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$, $t \in \mathbb{R}$.

- (a) Démontrez que φ_X est uniformément continue, vérifie $\varphi_X(0) = 1$ et $|\varphi_X(t)| \leq 1$, que $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$ pour X, Y indépendantes, et que si $E|X|^k$ est fini alors φ_X est k fois dérivable avec $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$.
- (b) Démontrez la formule d'inversion de Lévy : pour $a < b$,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_X(t) dt = P(a < X < b) + \frac{1}{2}(P(X = a) + P(X = b)),$$

et déduisez-en le théorème d'unicité : la fonction caractéristique détermine la loi.

- (c) Énoncez le théorème de convergence de Lévy — si $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi(t)$ pour tout t et si φ est continue en 0, alors φ est la fonction caractéristique d'une certaine variable X et X_n converge en loi vers X — et démontrez le sens facile. Démontrez ensuite le théorème central limite pour des variables i.i.d. d'espérance μ et de variance finie σ^2 en développant $\log \varphi$ à l'ordre deux, et dites exactement où la continuité de la limite en 0 intervient.
- (d) Montrez pourquoi la méthode des moments ne peut pas remplacer tout cela. Démontrez que pour la densité log-normale standard f sur $(0, \infty)$, les densités perturbées

$$f_c(x) = f(x)(1 + c \sin(2\pi \log x)), \quad |c| \leq 1,$$

sont de véritables densités de probabilité ayant exactement les mêmes moments de tous ordres que f — une loi n'est donc pas nécessairement déterminée par ses moments, alors que d'après (b) elle l'est toujours par sa fonction caractéristique.

Laplace et Cauchy utilisaient déjà les transformées de Fourier de lois, mais c'est Liapounov (1901) qui en fit l'instrument standard des théorèmes limites, et Lévy qui bâtit la théorie sous la forme employée ici ; le théorème de convergence est ce qui transforme un calcul sur des fonctions de t en un énoncé de convergence de lois, et toute démonstration moderne du théorème central limite passe par lui. La partie (d) est la découverte de Stieltjes en 1894 sous la forme donnée par C. C. Heyde en 1963 : la loi log-normale, l'une des plus utilisées en statistique, partage ses moments avec toute une famille d'autres lois. C'est la raison précise pour laquelle la méthode des moments (STA-22 sur la page Statistique (applied-statistics.html)) a besoin d'une condition auxiliaire comme celle de Carleman, et pourquoi les fonctions caractéristiques ont gagné.

Références :

- Contexte : Fonction caractéristique (probabilités) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_caract%C3%A9ristique_\(probabilit%C3%A9s\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_caract%C3%A9ristique_(probabilit%C3%A9s)))
- Contexte : Théorème de convergence de Lévy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_convergence_de_L%C3%A9vy)
- Article : C. C. Heyde, « On a property of the lognormal distribution », J. Roy. Statist. Soc. B 25 (1963), 392–393
- Lecture : Rick Durrett, *Probability : Theory and Examples*, ch. 3 (PDF gratuit, Duke (https://sites.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf))

Problème 34 (Le théorème de Cramér : le prix d'une grande déviation — Master). **PRB-41.**

Problème. Soient $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. telles que $\Lambda(\theta) = \log E[e^{\theta X_1}]$ soit finie pour tout réel θ , d'espérance $\mu = E[X_1]$, et posons $S_n = X_1 + \dots + X_n$. On définit la fonction de taux comme la transformée de Legendre

$$I(x) = \sup_{\theta \in \mathbb{R}} (\theta x - \Lambda(\theta)).$$

- (a) Démontrez que Λ est convexe et dérivable, que I est convexe et positive, et que $I(\mu) = 0$.
- (b) Démontrez la majoration non asymptotique $P(S_n \geq nx) \leq e^{-nI(x)}$ pour tout $x \geq \mu$ et tout n , en optimisant l'inégalité de Markov appliquée à $e^{\theta S_n}$ (c'est PRB-30 sous forme générale).
- (c) Démontrez la minoration correspondante par bascule exponentielle : pour x à l'intérieur de l'image de Λ' , soit θ^* la solution de $\Lambda'(\theta^*) = x$, définissez la loi basculée $dP_{\theta^*} = e^{\theta^* y - \Lambda(\theta^*)} dP$, et montrez que sous cette loi la somme a pour espérance nx , de sorte qu'une estimation de type théorème central limite donne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log P(S_n \geq nx) = -I(x).$$

- (d) Calculez I explicitement pour une pièce équilibrée ($X_i \in \{0, 1\}$) et pour la loi exponentielle de taux 1, et vérifiez que $I(x) \approx (x - \mu)^2 / (2\sigma^2)$ pour x proche de μ . Montrez ensuite sur un exemple qu'extrapoler l'approximation gaussienne de PRB-14 dans le régime des grandes déviations donne le mauvais exposant — le théorème central limite décrit une fenêtre de largeur $\sqrt{n}$ et ne dit rien des événements de probabilité e^{-cn} .

Harald Cramér démontra ceci en 1938 alors qu'il travaillait sur la théorie collective du risque de l'assurance suédoise — la question y est la probabilité que les réserves d'une compagnie soient ruinées par une série improbable de sinistres, et c'est précisément une probabilité que la loi des

grands nombres déclare petite sans dire à quel point. Chernoff redécouvrit la majoration en 1952 pour des problèmes de test ; la formulation du principe de grandes déviations par Varadhan en 1966 (prix Abel 2007) a transformé le motif en théorie générale, étendue par Sanov aux mesures empiriques et par Freidlin et Wentzell aux petites perturbations aléatoires de systèmes dynamiques. La morale de la partie (d) est à retenir : une approximation gaussienne est un énoncé sur le centre d'une loi, et la queue est gouvernée par une tout autre fonction.

Références :

- Contexte : Théorème de Cramér — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cram%C3%A9r)
- Contexte : Principe de grandes déviations — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_grandes_d%C3%A9viations)
- Article : H. Cramér, « Sur un nouveau théorème-limite de la théorie des probabilités », *Actualités Scientifiques et Industrielles* 736 (1938)
- Lecture : Amir Dembo & Ofer Zeitouni, *Large Deviations Techniques and Applications*, ch. 2

Problème 35 (Construire le mouvement brownien, et démontrer qu'il n'est nulle part régulier — Master). **PRB-42. Problème.** *Un mouvement brownien standard sur $[0, 1]$ est un processus $(B_t)_{0 \leq t \leq 1}$ vérifiant $B_0 = 0$, à accroissements indépendants, avec $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$ pour $s < t$, et à trajectoires continues. Rien ne garantit d'avance qu'un tel objet existe.*

- (a) *Construisez-le. Soit (h_k) la base orthonormée de Haar de $L^2[0, 1]$, soit $\Delta_k(t) = \int_0^t h_k(s) ds$ les fonctions de Schauder, et soient ξ_k des variables gaussiennes standard i.i.d. Démontrerez que*

$$B_t = \sum_{k \geq 0} \xi_k \Delta_k(t)$$

converge uniformément sur $[0, 1]$ avec probabilité un — majorez $\max |\xi_k|$ sur chaque bloc dyadique et utilisez Borel-Cantelli (PRB-15) — et vérifiez que la limite possède les trois propriétés ci-dessus.

- (b) *Démontrerez que les trajectoires sont presque sûrement höldériennes de tout exposant $\alpha < 1/2$, et démontrerez qu'elles ne sont presque sûrement pas höldériennes d'exposant $1/2$.*
- (c) *Démontrerez qu'avec probabilité un la trajectoire $t \mapsto B_t$ n'est dérivable en aucun point. (Si B avait une dérivée en un certain s , alors pour n grand plusieurs accroissements consécutifs de taille 2^{-n} près de s seraient tous anormalement petits ; majorez la probabilité de cet événement et sommez sur la grille dyadique.)*
- (d) *Démontrerez que le long des partitions dyadiques la variation quadratique $\sum_j (B_{(j+1)2^{-n}} - B_{j2^{-n}})^2$ converge vers t dans L^2 , et déduisez-en que les trajectoires sont à variation totale infinie sur tout intervalle. Expliquez en un paragraphe pourquoi c'est la raison précise pour laquelle $\int f dB$ ne peut pas être une intégrale de Stieltjes, et pourquoi Itô a dû en inventer une autre.*

Robert Brown observa des grains de pollen frémir en 1827 ; Bachelier modélisa la Bourse de Paris avec le même processus en 1900, et Einstein s'en servit en 1905 pour plaider la réalité des atomes — mais personne n'avait produit d'objet mathématique possédant ces propriétés avant que Norbert Wiener ne le fasse en 1923, d'où le nom de processus de Wiener. La construction de (a) est celle de Lévy (1948) sous la forme en fonctions de Haar de Ciesielski (1961), et c'est la démonstration d'existence la plus propre que l'on connaisse : une série aléatoire explicite de type Fourier. La partie (c) est le théorème de Paley, Wiener et Zygmund (1933), qui a choqué les analystes — pendant un siècle les mathématiciens avaient tenu la fonction nulle part dérivable de Weierstrass pour un

monstre, et voici que presque toute trajectoire du processus le plus naturel des probabilités en est une. La partie (d) est le point de départ du calcul stochastique : la variation quadratique non nulle est exactement le terme supplémentaire de la formule d'Itô.

Références :

- Contexte : Processus de Wiener — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Wiener)
- Contexte : Mouvement brownien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien)
- Article : R. E. A. C. Paley, N. Wiener & A. Zygmund, « Notes on random functions », Math. Z. 37 (1933), 647–668
- Lecture : Peter Mörters & Yuval Peres, *Brownian Motion* (Cambridge, 2010), ch. 1

Recherche

Problème 36 (Chemins auto-évitants et constante de connectivité — Recherche). **PRB-19. Problème.** Soit c_n le nombre de chemins auto-évitants de n pas issus de l'origine dans un réseau.

- (a) Démontrez — cette partie est entièrement à votre portée — que $c_{m+n} \leq c_m c_n$, et déduisez-en, via le lemme de sous-additivité de Fekete (énoncez-le et démontrez-le), que la constante de connectivité $\mu = \lim_n c_n^{1/n}$ existe.
- (b) Démontrez les majorations et minoration grossières $2 \leq \mu \leq 3$ pour $\mathbb{Z}^2$.
- (c) **Résolu (2012)** : sur le réseau en nid d'abeilles, $\mu = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ — prédit par le physicien Nienhuis en 1982, démontré par Duminil-Copin et Smirnov à l'aide d'une observable discrètement holomorphe. Comprenez l'énoncé et l'architecture de la démonstration.
- (d) **Ouvert** : la valeur exacte de μ pour $\mathbb{Z}^2$ (numériquement $\approx 2,63816$) est inconnue ; le comportement asymptotique conjecturé $c_n \sim A \mu^n n^{11/32}$ dans le plan et la conjecture selon laquelle la limite d'échelle est l'évolution de Schramm-Loewner SLE $_{8/3}$ ne sont pas démontrés ; en dimension 3, essentiellement rien n'est rigoureux sur les exposants critiques.

Le chemin auto-évitant est le modèle standard d'une longue chaîne polymère, introduit par le chimiste Flory dans les années 1940 ; il est notoirement difficile parce que la contrainte d'auto-évitement détruit l'indépendance. Qu'un seul réseau — celui en nid d'abeilles — ait livré une constante exacte, grâce à des idées importées de la théorie conforme des champs, est l'un des résultats célèbres des probabilités du XXI^e siècle ; toutes les questions voisines restent ouvertes, énoncées honnêtement ci-dessus.

Références :

- Contexte : Chemin auto-évitant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_auto-%C3%A9vitant)
- Contexte : Constante de connectivité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_connectivité%C3%A9)
- Article : H. Duminil-Copin & S. Smirnov, « The connective constant of the honeycomb lattice equals $\sqrt{(2+\sqrt{2})}$ », Ann. of Math. 175 (2012), arXiv :1007.0575 (<https://arxiv.org/abs/1007.0575>)
- Lecture : Neal Madras & Gordon Slade, *The Self-Avoiding Walk*

Problème 37 (Percolation critique en dimension trois — Recherche). **PRB-20. Problème.** Poursuivez à partir de PRB-17.

- (a) Dans le plan, le tableau critique est un théorème : pour la percolation par sites sur le réseau triangulaire, Smirnov a démontré l'invariance conforme des probabilités de traversée (formule de Cardy, 2001) et, avec Werner, en a déduit les exposants critiques — par exemple

$\theta(p) = (p - p_c)^{5/36+o(1)}$ lorsque $p \downarrow p_c$. Comprenez ces énoncés et la façon dont SLE6 intervient.

- (b) En grande dimension ($d \geq 11$, Fitzner-van der Hofstad 2017, après Hara-Slade pour $d \geq 19$), le développement en lacets donne les exposants de champ moyen.
- (c) **Ouvert** : pour $3 \leq d \leq 10$ — y compris la dimension physique 3 — il n'est pas démontré que les exposants critiques existent, et encore moins quelles sont leurs valeurs ; même la continuité de la transition de phase (à savoir $\theta(p_c) = 0$) est un célèbre problème ouvert dans ces dimensions. Tâche accessible : démontrez que $\theta(p_c) = 0$ découlerait, pour $d = 3$, d'hypothèses d'unicité de la limite d'échelle que vous énoncerez précisément ; lisez ensuite ce qui est réellement connu.

Les physiciens disposent de valeurs numériques précises pour les exposants en dimension 3 et ne doutent pas de leur existence ; les mathématiciens ne savent pas encore démontrer cette existence. La solution en dimension deux (Smirnov, médaille Fields 2010) et le développement en lacets en grande dimension encadrent le mystère sans y toucher — la dimension trois est la frontière où les probabilités, la physique statistique et la géométrie conforme s'arrêtent aujourd'hui. État en 2026 : ouvert. Voir aussi Problèmes ouverts (open-problems.html).

Références :

- Contexte : Exposants critiques de la percolation — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Percolation_critical_exponents)
- Article : S. Smirnov, « Critical percolation in the plane : conformal invariance, Cardy's formula, scaling limits », C. R. Acad. Sci. Paris 333 (2001)
- Article : H. Duminil-Copin, « Sixty years of percolation » (2017), arXiv :1712.04651 (<https://arxiv.org/abs/1712.04651>)
- Lecture : Geoffrey Grimmett, *Percolation* (Springer)

Problème 38 (L'universalité KPZ — Recherche). **PRB-21. Problème.** De nombreux modèles de croissance unidimensionnels — croissance en coin, percolation de dernier passage, processus d'exclusion asymétrique, taches de café s'étalant sur du papier — sont conjecturés partager une même limite d'échelle : des fluctuations de hauteur d'ordre $t^{1/3}$, des corrélations sur une distance $t^{2/3}$, et des lois limites de Tracy-Widom issues de la théorie des matrices aléatoires.

- (a) Parties accessibles : dérivez heuristiquement le changement d'échelle 1 :2 :3 à partir de l'équation KPZ $\partial_t h = \frac{1}{2} \partial_x^2 h + \frac{1}{2} (\partial_x h)^2 + \xi$, et comprenez pourquoi le TCL gaussien (PRB-14) ne peut pas valoir ici.
- (b) **Résolu pour les modèles exactement solubles** : le processus de Markov limite — le point fixe KPZ — a été construit par Matetski, Quastel et Remenik (Acta Math. 227, 2021) à partir du TASEP, et le paysage dirigé, plus riche, par Dauvergne, Ortmann et Virág (2018–22) à partir de la percolation de dernier passage brownienne ; on sait désormais que l'équation KPZ elle-même converge vers le point fixe. Comprenez ces énoncés.
- (c) **Ouvert** : l'universalité — le fait que les modèles génériques de la classe (lois de poids générales, règles microscopiques quelconques) convergent vers la même limite — reste indémontrée hors de l'îlot intégrable.

Kardar, Parisi et Zhang écrivirent leur équation en 1986 ; le sujet explosa quand Baik, Deift et Johansson (1999) trouvèrent des fluctuations de Tracy-Widom dans les plus longues sous-suites croissantes. Les constructions des années 2020 ont transformé une prophétie de physiciens en objets mathématiques, mais la conjecture d'universalité — l'affirmation que le point fixe mérite son nom

— est ouverte, et largement tenue pour l'un des problèmes centraux des probabilités modernes. État en 2026 : ouvert au-delà des modèles exactement solubles.

Références :

- Contexte : Équation de Kardar-Parisi-Zhang — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kardar%E2%80%93Parisi%E2%80%93Zhang_equation)
- Contexte : Loi de Tracy-Widom — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy%E2%80%93Widom_distribution)
- Article : K. Matetski, J. Quastel & D. Remenik, « The KPZ fixed point », Acta Math. 227 (2021), Project Euclid (<https://projecteuclid.org/journals/acta-mathematica/volume-227/issue-1/The-KPZ-fixed-point/10.4310/ACTA.2021.v227.n1.a3.full>)
- Article : D. Dauvergne, J. Ortmann & B. Virág, « The directed landscape » (2018), arXiv :1812.00309 (<https://arxiv.org/abs/1812.00309>)

Problème 39 (Ensembles de boucles conformes : les boucles des modèles critiques — Recherche). **PRB-22. Problème.** *L'ensemble de boucles conforme CLE_κ ($8/3 < \kappa < 8$) est une collection aléatoire de boucles sans croisement dans un domaine plan, dont la loi est invariante par les applications conformes ; c'est la limite d'échelle conjecturée de toute la famille des interfaces des modèles critiques bidimensionnels sur réseau.*

- (a) *Parties accessibles : précisez ce que signifie « limite d'échelle conformément invariante » pour un modèle sur réseau, et vérifiez l'invariance conforme dans le seul cas où elle est élémentaire — la trajectoire du mouvement brownien plan (Lévy).*
- (b) **Cas résolu, avec attribution :** *les interfaces de la percolation critique par sites convergent vers CLE_6 (Smirnov 2001 ; Camia-Newman 2006), et les interfaces d'Ising critique vers CLE_3 (Benoist-Hongler, Ann. Probab. 47, 2019) ; Sheffield et Werner (Ann. of Math. 176, 2012) ont caractérisé CLE axiomatiquement. Comprenez ces énoncés.*
- (c) **Ouvert :** *la convergence vers CLE_κ pour la grande majorité des modèles conjecturés — chemin auto-évitant vers $SLE_{8/3}$ ($\kappa = 8/3$), modèles de boucles $O(n)$ pour n général, variantes de l'arbre couvrant uniforme au-delà des cas démontrés — reste indémontrée ; chacun de ces cas est un problème de frontière identifié.*

L'invention de SLE par Schramm (1999) a transformé la théorie conforme des champs des physiciens en théorèmes de probabilités et réorganisé tout le domaine des phénomènes critiques bidimensionnels ; CLE en est le complément à plusieurs boucles. Le tableau du domaine est net : l'universalité est crue pour tous les modèles et démontrée seulement là où l'on a trouvé une miraculeuse holomorphie discrète — exactement la situation de PRB-19 et PRB-20, et la raison pour laquelle les phénomènes critiques plans restent une mine d'or en activité. État en 2026 : ouvert hors des cas listés.

Références :

- Contexte : Ensemble de boucles conforme — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_loop_ensemble)
- Contexte : Évolution de Schramm-Loewner — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Schramm%E2%80%93Loewner_evolution)
- Article : S. Sheffield & W. Werner, « Conformal loop ensembles : the Markovian characterization and the loop-soup construction », Ann. of Math. 176 (2012)
- Article : S. Benoist & C. Hongler, « The scaling limit of critical Ising interfaces is $CLE(3)$ », Ann. Probab. 47 (2019), arXiv :1604.06975 (<https://arxiv.org/abs/1604.06975>)

Problème 40 (Énoncez précisément ce que la formule de Parisi a réglé — Recherche, short). **PRB-32. Problème.** *Le verre de spin de Sherrington-Kirkpatrick attribue à chaque configuration $\sigma \in \{-1, +1\}^N$ l'énergie $H_N(\sigma) = N^{-1/2} \sum_{i < j} g_{ij} \sigma_i \sigma_j$ avec des couplages gaussiens standard*

i.i.d. g_{ij} , et l'ansatz de brisure de symétrie des répliques de Parisi (1979–80) prédisait la limite de $N^{-1}E \log \sum_{\sigma} e^{\beta H_N(\sigma)}$. Rédigez un compte rendu précis de l'état des lieux : énoncez la formule variationnelle de Parisi, énoncez exactement ce que Guerra (2003), Talagrand (2006) et le théorème d'ultramétrie de Panchenko (2013) ont chacun établi, et énoncez honnêtement que le tableau correspondant pour le modèle d'Edwards-Anderson en dimension finie reste ouvert.

La solution de Parisi fut obtenue par un calcul faisant intervenir « $n \rightarrow 0$ répliques » qui n'avait absolument aucun sens mathématique, et pendant deux décennies on ignora si c'était même la bonne réponse. L'interpolation de Guerra fournit une inégalité, Talagrand l'autre ; la part de Parisi dans le prix Nobel de physique 2021 citait ce cercle d'idées. Ce que l'on ne sait *pas*, c'est si un tableau semblable vaut pour des verres de spin réalistes à courte portée en trois dimensions — la controverse entre le modèle des gouttelettes et la brisure de symétrie des répliques n'est pas tranchée. État en 2026 : cas de champ moyen démontré, cas en dimension finie ouvert.

Références :

- Contexte : Modèle de Sherrington-Kirkpatrick — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Sherrington%E2%80%93Kirkpatrick_model)
- Contexte : Verre de spin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_de_spin)
- Article : M. Talagrand, « The Parisi formula », Ann. of Math. 163 (2006), 221–263
- Article : D. Panchenko, « The Parisi ultrametricity conjecture », Ann. of Math. 177 (2013), 383–393

Problème 41 (Où le 3-SAT aléatoire devient-il insatisfiable ? — Recherche, short). **PRB-33.**

Problème. Une formule k -SAT aléatoire tire $m = \alpha n$ clauses uniformément et indépendamment parmi les $\binom{n}{k} 2^k$ k -clauses possibles sur n variables booléennes, et la conjecture du seuil de satisfaisabilité affirme que pour chaque k il existe un α_k tel que la formule soit satisfiable avec une probabilité tendant vers 1 en dessous de α_k et vers 0 au-dessus. Rédigez un compte rendu précis de l'état des lieux : Friedgut (1999) a démontré l'existence d'une suite de seuils nets sans la localiser, Ding, Sly et Sun (Ann. of Math. 196, 2022) ont déterminé α_k pour tout k assez grand, et le cas $k = 3$ — où la méthode de la cavité des physiciens prédit $\alpha_3 \approx 4,267$ — reste ouvert.

C'est le point de rencontre le plus net entre probabilités, physique statistique et informatique théorique : la formule conjecturée pour α_k est issue de la méthode de la cavité de Mézard, Parisi et Zecchina, la même machinerie de répliques qu'en PRB-32, et la démonstration pour k grand a dû transformer ce calcul non rigoureux en théorème. Empiriquement, la transition est spectaculaire — au voisinage de $\alpha_3 \approx 4,267$ les formules aléatoires deviennent les plus difficiles pour les solveurs SAT, ce qui rend le seuil intéressant en pratique autant qu'en théorie. État en 2026 : ouvert pour $k = 3$.

Références :

- Contexte : Problème SAT — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_SAT)
- Article : E. Friedgut, « Sharp thresholds of graph properties, and the k -SAT problem », J. Amer. Math. Soc. 12 (1999), 1017–1054
- Article : J. Ding, A. Sly & N. Sun, « Proof of the satisfiability conjecture for large k », Ann. of Math. 196 (2022), arXiv :1411.0650 (<https://arxiv.org/abs/1411.0650>)

Problème 42 (Temps de mélange et phénomène de coupure — Recherche). **PRB-34. Problème.**

Pour une chaîne de Markov irréductible apériodique sur un espace d'états fini, de matrice de transition P et de loi stationnaire π , posons

$$d(t) = \max_x \|P^t(x, \cdot) - \pi\|_{TV}, \quad t_{\text{mix}}(\varepsilon) = \min\{t : d(t) \leq \varepsilon\}.$$

Une famille de chaînes indexée par n présente une coupure (cutoff) si $t_{\text{mix}}^{(n)}(\varepsilon)/t_{\text{mix}}^{(n)}(1-\varepsilon) \rightarrow 1$ pour tout $\varepsilon \in (0, 1/2)$ — la distance à l'équilibre reste proche de 1 puis s'effondre vers 0 dans une fenêtre d'ordre inférieur au temps de mélange lui-même.

- (a) *Partie accessible* : démontrez que d est décroissante et que $\bar{d}(t) = \max_{x,y} \|P^t(x, \cdot) - P^t(y, \cdot)\|_{\text{TV}}$ est sous-multiplicative, $\bar{d}(s+t) \leq \bar{d}(s)\bar{d}(t)$, et déduisez-en que la distance à la stationnarité décroît exponentiellement une fois t_{mix} dépassé.
- (b) Démontrez une coupure de bout en bout pour la marche aléatoire paresseuse sur l'hypercube $\{0, 1\}^n$ — à chaque pas, on choisit une coordonnée uniformément et on la remplace par un nouveau tirage à pile ou face équilibré : montrez que $t_{\text{mix}} = \frac{1}{2}n \log n (1 + o(1))$, la minoration venant du dénombrement à la collectionneur de vignettes des coordonnées jamais touchées (PRB-07) et la majoration d'un couplage.
- (c) Comprenez le cas célèbre : Bayer et Diaconis (1992) ont démontré que le battage américain (riffle shuffle) d'un jeu de n cartes présente une coupure à $\frac{3}{2} \log_2 n$ battages, source des fameux « sept battages » pour $n = 52$. Énoncez précisément ce que ce théorème affirme et ce qu'il n'affirme pas.
- (d) **Ouvert** : Aldous et Diaconis ont demandé dans les années 1980 un critère général de coupure. La condition de produit de Peres — le produit de t_{mix} par le trou spectral tend vers l'infini — est nécessaire, mais le contre-exemple d'Aldous montre qu'elle n'est pas suffisante en général ; elle l'est pour les chaînes de naissance et de mort (Ding-Lubetzky-Peres, 2010) et pour les chaînes à courbure positive (Salez, 2021). Savoir si elle suffit pour des familles symétriques naturelles — par exemple toutes les chaînes sommet-transitives — est ouvert. Énoncez la conjecture précisément et lisez ce qui est connu.

La coupure fut découverte par Aldous et Diaconis vers 1981 en analysant des battages de cartes : pendant longtemps rien ne semble se passer, puis le jeu est soudain aléatoire. Le phénomène est aujourd'hui connu pour des dizaines de chaînes et reste invisible aux majorations spectrales grossières, de sorte que chaque démonstration a besoin d'une statistique discriminante pour la minoration et d'un couplage ou d'un temps stationnaire fort pour la majoration. Qu'il n'existe toujours pas de critère général — après quarante ans, avec la condition de produit si proche du but — est l'un des problèmes ouverts bien connus du domaine. État en 2026 : ouvert en général, démontré pour les familles particulières listées ci-dessus.

Références :

- Contexte : Temps de mélange d'une chaîne de Markov — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_mixing_time)
- Lecture : David A. Levin & Yuval Peres, *Markov Chains and Mixing Times*, 2e éd. (AMS)
- Article : D. Bayer & P. Diaconis, « Trailing the dovetail shuffle to its lair », *Ann. Appl. Probab.* 2 (1992), 294–313
- Articles : J. Ding, E. Lubetzky & Y. Peres, « Total variation cutoff in birth-and-death chains », *Probab. Theory Related Fields* 146 (2010), 61–85 ; J. Salez, « Cutoff for non-negatively curved Markov chains », *J. Eur. Math. Soc.*, arXiv :2102.05597 (<https://arxiv.org/abs/2102.05597>)

Problème 43 (L'inégalité de corrélation gaussienne — Recherche, short). **PRB-43. Problème.** L'inégalité de corrélation gaussienne affirme que pour une mesure gaussienne centrée μ sur $\mathbb{R}^n$ et deux convexes quelconques $K, L \subseteq \mathbb{R}^n$ symétriques par rapport à l'origine,

$$\mu(K \cap L) \geq \mu(K) \mu(L).$$

Démontrez le cas où K et L sont des bandes $\{|x_i| \leq a_i\}$ portant sur des ensembles disjoints de coordonnées, vérifiez par calcul direct le cas bidimensionnel $K = \{|x_1| \leq a\}$, $L = \{|x_2| \leq b\}$ pour

un couple corrélé, puis rédigez un compte rendu précis de l'état des lieux : quels cas particuliers étaient connus (l'inégalité de idák de 1967 pour les rectangles), qui a conjecturé l'énoncé général et quand, et comment il a finalement été démontré.

L'inégalité dit une chose sur laquelle un probabiliste parierait sa maison — deux contraintes convexes symétriques sont positivement associées sous une gaussienne, de sorte que satisfaire l'une rend l'autre plus probable — et elle a résisté six décennies. Un cas particulier fut proposé par Dunnett et Sobel en 1955 et la conjecture générale énoncée par Das Gupta, Eaton, Olkin, Perlman, Savage et Sobel en 1972 ; plusieurs démonstrations annoncées se sont effondrées. En 2014, Thomas Royen, statisticien allemand à la retraite travaillant le matin avant le petit déjeuner, l'a démontrée en quelques pages comme corollaire d'une généralisation aux lois gamma multivariées, et l'a publiée dans une revue que presque personne ne lisait ; le résultat n'a été reconnu par la communauté que vers 2017. État en 2026 : démontré, et vérifié indépendamment — un rappel que les mathématiques n'ont d'autre gardien qu'un argument correct.

Références :

- Contexte : Inégalité de corrélation gaussienne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_correlation_inequality)
- Article : T. Royen, « A simple proof of the Gaussian correlation conjecture extended to multivariate gamma distributions », Far East J. Theor. Stat. 48 (2014), 139–145, arXiv :1408.1028 (<https://arxiv.org/abs/1408.1028>)
- Article : Z. idák, « Rectangular confidence regions for the means of multivariate normal distributions », J. Amer. Statist. Assoc. 62 (1967), 626–633

Problème 44 (À quelle vitesse le théorème central limite converge-t-il ? — Recherche). **PRB-44.**

Problème. Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. d'espérance 0, de variance σ^2 et telles que $\rho = E|X_1|^3 < \infty$, et soit F_n la fonction de répartition de $(X_1 + \dots + X_n)/(\sigma\sqrt{n})$. Le théorème de Berry-Esseen affirme qu'il existe une constante universelle C telle que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - \Phi(x)| \leq \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}.$$

- (a) Démontrez la caractérisation de Stein de la loi normale : une variable aléatoire W est normale standard si et seulement si $E[f'(W) - Wf(W)] = 0$ pour toute fonction f bornée, continûment dérivable et de dérivée bornée.
- (b) Résolvez l'équation de Stein : étant donnée une fonction test h , montrez que $f'(w) - wf(w) = h(w) - E[h(Z)]$ (avec Z normale standard) admet la solution explicite

$$f_h(w) = e^{w^2/2} \int_{-\infty}^w (h(y) - E[h(Z)]) e^{-y^2/2} dy,$$

et majorez f_h et f'_h lorsque h est l'indicatrice d'une demi-droite.

- (c) Utilisez (a) et (b) pour démontrer une majoration de type Berry-Esseen de la forme annoncée avec une constante explicite, par un développement de Taylor de $E[f'(W_n) - W_nf(W_n)]$ sur la décomposition « une variable en moins » de la somme.
- (d) Voici maintenant la partie ouverte. Esseen a démontré en 1956 que la meilleure constante possible vérifie

$$C \geq \frac{\sqrt{10} + 3}{6\sqrt{2\pi}} \approx 0,4097,$$

au moyen d'une loi à deux points — reconstruisez un tel exemple et vérifiez la minoration numériquement. Lisez ensuite l'historique des majorations, depuis le 7,59 d'Esseen lui-même

(1942) en passant par van Beek (1972) et Shiganov (1986) jusqu'aux raffinements de Tiourine et de Chevtsova vers 2010, qui se situent autour de 0,47 dans le cas i.i.d. et de 0,56 sans loi identique. **Ouvert** : la constante optimale est inconnue, et la conjecture d'Esseen selon laquelle sa minoration est la vérité n'est pas démontrée.

Andrew Berry (1941) et Carl-Gustav Esseen (1942) ont fourni indépendamment ce qui manque manifestement au théorème central limite de PRB-14 — une vitesse — et leur théorème est la raison pour laquelle un statisticien peut employer une approximation normale sur un échantillon de cinquante avec une majoration plutôt qu'un espoir. La voie de démonstration proposée ici est celle de Charles Stein (1972), inventée parce que les fonctions caractéristiques supportent mal la dépendance : la méthode de Stein remplace la transformée de Fourier par une caractérisation différentielle de la loi normale, fonctionne pour des termes dépendants et non identiquement distribués, et sous-tend aujourd'hui les majorations d'erreur pour l'approximation de Poisson (Chen), les graphes aléatoires et les algorithmes randomisés. Que quatre-vingts ans d'efforts n'aient réduit la constante universelle qu'à l'intervalle allant d'environ 0,41 à 0,47 donne une juste mesure de la délicatesse d'une inégalité optimale. État en 2026 : la constante optimale reste ouverte.

Références :

- Contexte : Inégalité de Berry-Esseen — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Berry-Esseen)
- Contexte : Méthode de Stein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Stein)
- Article : C. Stein, « A bound for the error in the normal approximation to the distribution of a sum of dependent random variables », Proc. Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 2 (1972)
- Lecture : Louis H. Y. Chen, Larry Goldstein & Qi-Man Shao, *Normal Approximation by Stein's Method* (Springer, 2011)

Pour aller plus loin

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.